

Documento de Requerimientos Funcionales (DRF)

System Solutions

Sistema de gestión de calibración de válvulas de seguridad

Panel administrativo, portal de clientes y aplicación de campo para talleres móviles

Campo	Detalle
Cliente	System Solutions SRL
Referentes del cliente	Gabriel Urrutia y Fernanda Panguilef
Proveedor	Magne Studios
Equipo asignado	Juan Manuel Magne (dirección comercial) · Gabriel Seneca y Stefano Picchi (Project Managers)
Documento	Documento de Requerimientos Funcionales — Versión inicial
Versión	v1.0 — borrador para revisión del cliente
Antecedente	Proyecto nuevo. El cliente utiliza actualmente un sistema de un proveedor externo, con limitaciones de personalización. No se realiza migración de datos.
Estado	Sujeto a revisión y aprobación del cliente

Este documento describe qué debe hacer el sistema en su primera versión (MVP). Una vez revisado y acordado entre las partes, se convierte en la referencia de alcance para el desarrollo. Lo que no está escrito aquí no forma parte del alcance comprometido.

Índice

- 1 Introducción, alcance y glosario
- 2 Actores del sistema
- 3 Visión general de la solución
- 4 Reglas de negocio (RN)
- 5 Requerimientos funcionales (RF)
- 6 Requerimientos no funcionales (RNF)
- 7 Restricciones (RE)
- 8 Arquitectura técnica
- 9 Modelo de datos preliminar
- 10 Flujos principales
- 11 Pendientes del cliente
- 12 Criterios de aceptación
- 13 Control de cambios

1. Introducción, alcance y glosario

1.1 · Contexto

System Solutions es una empresa con más de 20 años de trayectoria en Neuquén Capital, dedicada a sistemas de control, instrumentación, y mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad industriales. Sus equipos de trabajo —talleres móviles con equipamiento propio que trasladan hasta el lugar— se dirigen a distintos yacimientos y plantas de sus clientes para realizar la calibración periódica de válvulas de seguridad, un servicio exigido con periodicidad anual por la normativa vigente. Cada intervención sobre una válvula genera un certificado de calibración con valor legal para el cliente.

Actualmente la empresa opera con un sistema de un proveedor externo que no admite cambios ni personalizaciones a pedido (por ejemplo, no fue posible incorporar el logo de cada cliente en los informes). Este proyecto tiene como objetivo reemplazar ese sistema por una plataforma propia y a medida.

1.2 · Objetivo

- Digitalizar la agenda de turnos y tareas de los talleres móviles, reemplazando el sistema actual.
- Permitir la carga de certificados de calibración desde tablets en campo, con funcionamiento sin conexión a internet y sincronización automática al recuperar conectividad.
- Generar certificados en PDF con un formato adecuado a lo que System Solutions solicita, incorporando el logo de cada cliente.
- Exigir la firma digital del técnico y del representante del cliente antes de habilitar la descarga del certificado al cliente.
- Centralizar el histórico de certificados por cliente, yacimiento, planta, equipo y válvula.
- Ofrecer a cada cliente un portal propio, con acceso limitado a sus yacimientos, para consultar turnos y descargar certificados vigentes.
- Notificar a los clientes por correo electrónico la proximidad del vencimiento de un certificado.
- Brindar a System Solutions un panel administrativo con métricas básicas de actividad.

1.3 · Continuidad respecto del sistema actual

En un principio no está contemplada la migración de información del sistema anterior: el proyecto se inicia con una base de datos nueva. Según cómo el sistema actual almacene su información, podría evaluarse una migración más adelante si System Solutions lo requiere. Sí se conserva, en la medida de lo posible, la lógica de trabajo ya validada por la empresa —la organización de la agenda por taller móvil y el formato del certificado utilizado— para facilitar la adopción del nuevo sistema.

1.4 · Glosario

Término	Definición
Taller móvil	Equipo de trabajo, con herramientas propias, que se traslada a los yacimientos de los clientes para calibrar válvulas de seguridad. En el sistema es también el rol con el que se accede desde la tablet de campo.
Yacimiento	Área geográfica donde opera un cliente, que agrupa una o más plantas.
Planta / Locación	Instalación específica dentro de un yacimiento (por ejemplo, una estación compresora).
Equipo / Unidad	Máquina o conjunto de máquinas dentro de una planta (por ejemplo, una

Término	Definición
	unidad compresora), que contiene una o más válvulas de seguridad.
Válvula de seguridad	Dispositivo que libera presión de un sistema cuando ésta supera los niveles admisibles, evitando daños o accidentes. Debe calibrarse al menos una vez al año.
Número de solicitud	Identificador que el sistema asigna a una tarea al crearla, utilizado como referencia para completar el certificado incluso sin conexión a internet.
Número de certificado	Identificador correlativo simple que el sistema asigna a cada certificado al sincronizarse con el servidor.
Certificado	Documento en PDF, con validez legal, que acredita la calibración de una válvula específica, firmado por el técnico y por el representante del cliente.
Vigencia	Período durante el cual un certificado es válido (un año desde la calibración, a confirmar formalmente — ver Pendientes del cliente).

2. Actores del sistema

Actor	Descripción y nivel de acceso
Súper Administrador	Máximo nivel de acceso. Puede crear y eliminar cuentas de Administrador, y generar y descargar backups manuales de la información.
Administrador	Equipo de administración de System Solutions. Gestiona clientes, yacimientos, agenda de tareas, y visualiza el histórico completo de certificados y las métricas del panel.
Taller móvil	Rol de campo. Cuenta compartida por equipo de trabajo, utilizada desde una tablet para completar certificados de calibración, con funcionamiento sin conexión a internet.
Cliente (empresa)	Usuario final de cada empresa cliente. Consulta sus turnos y el histórico de certificados de los yacimientos que tiene asignados, y descarga los certificados vigentes ya firmados.

3. Visión general de la solución

La solución se compone de una única aplicación web —panel administrativo y portal de clientes— a la que se suma el uso en campo desde tablets por parte de los talleres móviles, con capacidad de trabajo sin conexión a internet.

Módulo	Descripción
M1 · Autenticación y roles	Login único, con vista según el rol del usuario y filtrado automático de la información visible.
M2 · Clientes y estructura de yacimientos	Gestión de empresas cliente, sus logos, y la estructura de yacimientos, plantas, equipos y válvulas.
M3 · Turnos y agenda	Calendario de tareas por taller móvil, cargado por el equipo de administración a partir de las solicitudes de los clientes.
M4 · Registro de servicio en campo	Carga del certificado por válvula desde la tablet del taller móvil, con funcionamiento offline y sincronización automática.

Módulo	Descripción
M5 · Certificados	Generación del certificado en PDF, firma digital, y control de su disponibilidad para descarga.
M6 · Notificaciones	Aviso por correo electrónico de vencimientos próximos de certificados.
M7 · Panel administrativo y portal del cliente	Vistas de gestión y consulta para cada rol, con métricas básicas de actividad.
M8 · Backup	Generación manual de copias de seguridad de la información.

3.1 · Principios rectores

- El acceso de cada cliente a la información se resuelve siempre filtrando por los yacimientos, plantas y equipos que tiene asignados, sin mostrar nunca datos de otros clientes.
- La organización de la agenda de turnos mantiene la misma lógica que la empresa utiliza actualmente (un taller móvil por columna, un día por fila), para facilitar la adopción del sistema.
- El certificado se genera en un formato acorde al que la empresa utiliza actualmente, con secciones separadas por tipo de información, a diferencia del formato en fila del sistema anterior.
- El taller móvil puede completar un certificado sin conexión a internet; la sincronización con el servidor es automática al recuperar conectividad 

4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio describen cómo funciona el negocio de System Solutions, con independencia del software que lo soporte. Los requerimientos funcionales las referencian en lugar de repetirlas.

4.1 · Vigencia y validez de certificados

RN-01 Toda válvula de seguridad debe calibrarse, como mínimo, una vez al año, conforme a la normativa vigente; el certificado que acredita esa calibración tiene una vigencia de un año desde la fecha en que se realizó (vigencia sujeta a confirmación formal — ver P-06).

RN-02 Una misma válvula puede tener más de un certificado dentro de un mismo año calendario, cuando una recalibración es necesaria por causas operativas (por ejemplo, si la válvula se disparó).

RN-03 El sistema conserva el histórico completo de certificados generados, sin un límite de tiempo definido.

4.2 · Firma y disponibilidad del certificado

RN-04 Un certificado sólo puede descargarse por el rol Cliente una vez firmado digitalmente por el técnico responsable y por el representante del cliente presente en el servicio 

RN-05 El rol Administrador puede descargar un certificado en cualquier momento, esté o no firmado por el cliente.

RN-06 El rol Cliente sólo puede ver y descargar certificados vigentes; los certificados vencidos quedan bloqueados para ese rol.

4.3 · Carga de información y completitud

RN-07 Todos los campos obligatorios definidos para el certificado deben estar completos; si falta alguno, el sistema no permite finalizarlo ni generarlo 

RN-08 La fecha registrada como fecha del servicio es siempre la fecha real de ejecución del trabajo en campo, independientemente del día en que se complete o sincronice el certificado en el sistema.

4.4 · Estructura de acceso

RN-09 Un cliente puede tener asignado más de un yacimiento; su acceso se limita a los yacimientos, plantas y equipos que tiene asociados.

RN-10 El acceso al sistema desde el rol Taller móvil es compartido por equipo de trabajo (una cuenta por taller/tablet), no individual por técnico 

4.5 · Numeración

RN-11 El número de solicitud se asigna automáticamente al crear una tarea, y funciona como referencia para completar el certificado sin conexión a internet.

RN-12 El número de certificado es correlativo simple, y se asigna del lado del servidor al momento de sincronizar la información (nunca de forma local u offline).

5. Requerimientos funcionales

Cada requerimiento describe un comportamiento observable del sistema ante la acción de un actor. Donde una función aplica una regla de negocio, la referencia en lugar de reproducirla.

5.1 · M1 · Autenticación y roles

RF-01 El sistema permite iniciar sesión con un login único, mostrando la vista correspondiente según el rol del usuario.

RF-02 El Súper Administrador puede crear y eliminar cuentas de Administrador.

RF-03 El Administrador puede crear cuentas de Cliente, asignándoles los yacimientos, plantas y equipos a los que tendrán acceso.

RF-04 El Administrador puede crear cuentas de Taller móvil.

RF-05 El sistema filtra automáticamente la información visible para cada usuario, conforme a RN-09.

5.2 · M2 · Clientes y estructura de yacimientos

RF-06 El sistema permite dar de alta, editar y consultar empresas cliente, con nombre, contacto, teléfono y yacimientos asociados (campos sujetos a definición final, ver P-02).

RF-07 El sistema permite cargar el logo de cada empresa cliente, tanto por el Administrador como por la propia empresa 

RF-08 El sistema permite gestionar la estructura jerárquica de yacimiento, planta/locación, equipo/unidad y válvula, con tag, marca, número de serie, número de modelo y demás datos provistos por el cliente (ver P-04).

RF-09 El sistema asocia automáticamente el logo del cliente a los certificados generados para sus servicios.

5.3 · M3 · Turnos y agenda

RF-10 El sistema muestra una vista de calendario mensual con las tareas programadas, organizada por taller móvil, en línea con la agenda que la empresa utiliza actualmente.

RF-11 Cada tarea, en la vista general del calendario, muestra su horario, cliente y locación.

RF-12 Al seleccionar una tarea, el sistema muestra su detalle: estado, tipo de tarea, cliente y locación, y taller móvil asignado.

RF-13 El sistema permite crear una tarea con: cliente, yacimiento, planta/locación, equipo, taller móvil (opcional al momento de la carga), contacto y teléfono de quien solicita el servicio, fecha de solicitud, fecha de ejecución, detalle del trabajo y un archivo adjunto opcional (por ejemplo, un listado de válvulas en PDF) 

RF-14 El sistema permite crear una tarea sin asignar un taller móvil, y asignarlo posteriormente.

RF-15 El sistema permite editar y reasignar tareas ya cargadas.

RF-16 El sistema asigna automáticamente el número de solicitud de cada tarea, conforme a RN-11.

5.4 · M4 · Registro de servicio en campo

RF-17 El taller móvil visualiza, desde su tablet, las tareas que tiene asignadas.

RF-18 El taller móvil puede completar el certificado de una válvula sin conexión a internet.

RF-19 El sistema permite utilizar el número de solicitud como referencia para el trabajo realizado sin conexión.

RF-20 Al recuperar conectividad, el sistema autocompleta los datos de cabecera (cliente, yacimiento, planta, equipo) a partir del número de solicitud, y sincroniza automáticamente la información cargada.

RF-21 El sistema permite registrar los datos de la válvula intervenida 

RF-22 El sistema permite adjuntar fotografías asociadas a la válvula y al certificado 

RF-23 El sistema permite capturar en la tablet la firma digital, junto con nombre, apellido y documento, tanto del técnico como del representante del cliente presente en el servicio.

RF-24 El sistema aplica el control de campos obligatorios establecido en RN-07 antes de permitir finalizar el certificado.

RF-25 El sistema permite marcar el servicio como completado, aplicando el criterio de fecha establecido en RN-08.

5.5 · M5 · Certificados

RF-26 El sistema asigna el número de certificado al sincronizar la información, conforme a RN-12.

RF-27 El sistema genera el certificado en PDF, organizado en secciones separadas: cabecera (cliente, yacimiento, planta, equipo, fecha), datos de la válvula, alcance del trabajo, repuestos utilizados (ver P-03), fotografías, firma del técnico y firma del cliente 

RF-28 El sistema aplica a la descarga del certificado por parte del Cliente la restricción de firma establecida en RN-04.

RF-29 El sistema permite al Administrador descargar un certificado en cualquier momento, conforme a RN-05.

RF-30 El sistema admite más de un certificado por válvula dentro de un mismo año, conforme a RN-02.

RF-31 El sistema conserva el histórico completo de certificados generados, conforme a RN-03.

5.6 · M6 · Notificaciones

RF-32 El sistema envía automáticamente un correo electrónico al cliente cuando un certificado se aproxima a su vencimiento (30 días antes), desde el dominio propio de System Solutions.

5.7 · M7 · Panel administrativo y portal del cliente

RF-33 El panel del Administrador incluye el calendario de tareas, la gestión de clientes, y el histórico completo de certificados, filtrable por cliente, yacimiento, planta y válvula.

RF-34 El panel del Administrador muestra métricas básicas de actividad (por ejemplo: certificados generados, servicios completados en el período, y próximos vencimientos).

RF-35 El portal del Cliente muestra sus turnos pendientes, el histórico de turnos, y los certificados vigentes con sus datos y fotografías, permitiendo la descarga de los certificados ya firmados.

RF-36 El sistema no permite, en esta fase, que el Cliente solicite turnos: los turnos se cargan exclusivamente desde el rol Administrador 

5.8 · M8 · Backup

RF-37 El sistema permite al Súper Administrador generar y descargar manualmente un backup de la información, filtrable por fecha 

6. Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad que el sistema debe exhibir con independencia de la función que esté ejecutando.

6.1 · Seguridad

RNF-01 El acceso de cada cliente a la información se resuelve siempre del lado del servidor, filtrando según los yacimientos, plantas y equipos que tiene asignados.

RNF-02 Las credenciales y datos sensibles se gestionan exclusivamente del lado del servidor.

RNF-03 Cifrado de la información en tránsito y en reposo, con separación estricta entre el ámbito del cliente y el de administración.

6.2 · Integridad de la información

RNF-04 La sincronización de un certificado cargado sin conexión es idempotente: una sincronización repetida no duplica el certificado ni el número asignado 

RNF-05 Respaldo periódico de la base de datos, con retención suficiente para recuperar información ante un incidente.

6.3 · Rendimiento y disponibilidad

RNF-06 El formulario de carga del certificado funciona de forma ágil en tablets Android de gama media, incluso sin conexión a internet.

RNF-07 La sincronización de datos al recuperar conectividad se realiza de forma automática, sin intervención manual del taller móvil.

6.4 · Usabilidad

RNF-08 La vista de agenda mantiene una organización similar a la utilizada actualmente por la empresa, para facilitar la adopción por parte del equipo de administración 

RNF-09 El certificado se presenta organizado en secciones separadas y diferenciadas visualmente (cabecera, válvula, alcance, repuestos, firma) 

6.5 · Mantenibilidad

RNF-10 Entrega del código fuente en el repositorio del cliente, con documentación de despliegue y configuración.

7. Restricciones

Condiciones impuestas desde fuera del proyecto que limitan las soluciones posibles.

RE-01 El sistema se aloja bajo un dominio propio del cliente, incluyendo el envío de correos electrónicos (dominio a confirmar, ver P-05) 

RE-02 Se integrará un botón de acceso (login) en la página web existente o futura de System Solutions.

RE-03 En esta fase no está prevista la migración de datos del sistema anterior (ver 1.3).

8. Arquitectura técnica

Capa	Tecnología	Función
Aplicación web	Next.js y Tailwind CSS	Interfaz única para panel administrativo, portal del cliente y aplicación de campo, adaptada a computadora, tablet y celular.
Modo de campo	Aplicación web con soporte offline	Permite al taller móvil completar certificados sin conexión, sincronizando automáticamente al recuperar internet. 
Base de datos y almacenamiento	Supabase (PostgreSQL)	Datos de clientes, yacimientos, tareas y certificados; almacenamiento de fotografías y PDFs.
Generación de certificados	Generación de PDF	Composición del certificado con los datos, fotografías y firmas cargadas.
Notificaciones por correo	Servicio de envío de correo	Envío de avisos de vencimiento desde el dominio propio del cliente 

9. Modelo de datos preliminar

Estructura de referencia, sujeta a ajustes durante el desarrollo.

Grupo	Entidades y contenido principal
Cuentas	Súper Administrador, Administrador, Taller móvil (cuenta por equipo) y Cliente (empresa), con sus identidades de acceso 
Clientes y estructura	Empresa cliente (datos generales, logo), yacimiento, planta/locación, equipo/unidad y válvula (tag, marca, número de serie, número de modelo y demás datos provistos por el cliente). 
Turnos y tareas	Tarea (cliente, yacimiento, locación, equipo, taller móvil asignado, fecha de solicitud, fecha de ejecución, estado, adjuntos) y su número de solicitud.

Grupo	Entidades y contenido principal
Certificados	Certificado por válvula (número, fecha del servicio, datos técnicos, repuestos, fotografías, firma del técnico, firma del cliente, estado de firma) e histórico completo.
Notificaciones	Registro de avisos de vencimiento enviados a cada cliente. 
Plataforma	Parámetros administrables y registro de auditoría (alcance a definir durante el desarrollo).

10. Flujos principales

10.1 · Carga de un turno o tarea

1. El Administrador recibe la solicitud del cliente (habitualmente telefónica) y crea una nueva tarea con los datos del cliente, yacimiento, planta, equipo y detalle del trabajo. 
2. El sistema asigna automáticamente un número de solicitud.
3. El Administrador asigna el taller móvil correspondiente, en el momento o más adelante.
4. La tarea queda visible en el calendario, tanto para el equipo de administración como para el taller móvil asignado. 

10.2 · Ejecución del servicio y carga del certificado

1. El taller móvil accede a la tarea asignada desde su tablet, con o sin conexión a internet.
2. Registra los datos de cada válvula intervenida, el alcance del trabajo, los repuestos utilizados y las fotografías correspondientes.
3. Se capturan las firmas digitales del técnico y del representante del cliente presente en el servicio.
4. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir marcar el servicio como completado. 
5. Se registra como fecha del servicio la fecha real de ejecución en campo, independientemente de cuándo se complete la carga.

10.3 · Sincronización y generación del certificado

1. Al recuperar conectividad, la tablet sincroniza automáticamente la información cargada.
2. El sistema asigna el número de certificado correlativo y genera el PDF correspondiente, incorporando el logo del cliente.
3. El certificado queda disponible de inmediato en el histórico, visible para el Administrador.

10.4 · Acceso del cliente a sus certificados

1. El cliente ingresa al portal con su usuario y consulta sus turnos y el histórico de servicios de los yacimientos que tiene asignados.
2. Puede visualizar el certificado vigente, pero sólo puede descargarlo una vez firmado digitalmente por su representante.
3. Si un certificado está vencido, el sistema bloquea su descarga para el rol Cliente.
4. Al aproximarse el vencimiento de un certificado, el sistema envía un correo de aviso.

11. Pendientes del cliente

El desarrollo puede iniciarse sin estos elementos, pero su demora afecta el avance de los módulos indicados.

ID	Pendiente del cliente
P-01	Envío del certificado de calibración de referencia (formato histórico utilizado por la empresa), para tomarlo como base del diseño del certificado del nuevo sistema. 
P-02	Confirmación de los campos exactos a registrar por empresa cliente, más allá de nombre, contacto y teléfono (se ampliará en un relevamiento de datos aparte). 
P-03	Definición del manejo de los repuestos utilizados en el certificado: catálogo cerrado, campo de texto libre, o un modelo híbrido (catálogo con opción "otro"). 
P-04	Detalle final de los campos técnicos a registrar por válvula, además de tag, marca, número de serie y número de modelo 
P-05	Confirmación del dominio a utilizar para alojar el sistema y el envío de correos 
P-06	Confirmación formal de la vigencia de un año del certificado. 
P-07	Confirmación de si el sistema debe incluir un registro de facturación de los clientes, punto que no se abordó durante la reunión de relevamiento. 

12. Criterios de aceptación

El proyecto se considera cumplido cuando se verifican los siguientes criterios sobre el ambiente productivo 

CA-01 Un Administrador crea una tarea y el sistema le asigna automáticamente un número de solicitud.

CA-02 Un taller móvil carga un certificado completo sin conexión a internet y, al reconectarse, la información se sincroniza automáticamente y el sistema asigna el número de certificado correspondiente. 

CA-03 El sistema no permite finalizar un certificado si falta algún campo obligatorio.

CA-04 La fecha registrada como fecha del servicio corresponde al día de ejecución en campo, aunque el certificado se complete o sincronice en una fecha posterior.

CA-05 Un cliente no puede descargar un certificado hasta que esté firmado por su representante; el Administrador puede descargarlo en cualquier momento. 

CA-06 Un cliente no puede acceder a certificados vencidos, y sólo visualiza los yacimientos y plantas que tiene asignados. 

CA-07 El sistema envía un correo de aviso 30 días antes del vencimiento de un certificado.

CA-08 El panel del Administrador muestra el histórico completo de certificados, filtrable por cliente, yacimiento, planta y válvula, junto con las métricas básicas de actividad.

CA-09 Una misma válvula puede tener más de un certificado dentro de un mismo año, cuando corresponde a una recalibración.

13. Control de cambios

Versión	Autor	Descripción
v1.0	Magne Studios	Versión inicial, elaborada a partir de la reunión de relevamiento realizada el 27 de agosto de 2026 con Gabriel Urrutia y Fernanda Panguilef.

La aprobación de este documento por parte de System Solutions habilita el inicio del desarrollo y fija el alcance del proyecto. Cualquier agregado posterior se gestiona como pedido de cambio, con evaluación de impacto en tiempo y costo.